

Devoir #2

Question 1

Question 1

$$a) f(x) = (1 - \cos(x)) \cos(x)$$

Avant de dériver $f(x)$, posons $u(x) = 1 - \cos(x)$ et $v(x) = \cos(x)$.

On a donc $f(x) = u(x)v(x)$.

On peut donc appliquer la règle du produit (loi des dérivées) :

$$\begin{aligned} (uv)'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (1 - \cos(x))' \cos(x) + (1 - \cos(x))(\cos(x))' \\ &= \sin(x) \cos(x) - \sin(x)(1 - \cos(x)) \\ &= \sin(x) \cos(x) - \sin(x) + \sin(x) \cos(x) \\ &= 2\sin(x) \cos(x) - \sin(x) \\ &= \sin(x)(2\cos(x) - 1) = f'(x) \end{aligned}$$

Trouvons $f''(x)$ puis calculons $f''(0)$.

$$\frac{d}{dx} f'(x) = \frac{d}{dx} (\sin(x)(2\cos(x) - 1))$$

$$u(x) = \sin(x), \quad v(x) = 2\cos(x) - 1$$

$$\begin{aligned} \rightarrow f''(x) &= (\sin(x))'(2\cos(x) - 1) + \sin(x)(2\cos(x) - 1)' \\ &= \cos(x)(2\cos(x) - 1) + \sin(x)(-2\sin(x)) \\ &= 2\cos^2(x) - \cos(x) - 2\sin^2(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2(x) + \cos^2(x) &= 1 \\ &= 2(\cos^2(x) - \sin^2(x)) - \cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ &= 2\cos(2x) - \cos(x) \end{aligned}$$

$$f''(0) = 2\cos(2 \cdot 0) - \cos(0) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

(positif donc min local)

$$b) f(x) = (1 - \cos x) \sin x$$

$$1) f(x) = u(x)v(x), u(x) = 1 - \cos x \quad v(x) = \sin x$$

$$f'(x) = (uv)' = u'v + uv' = \sin x \cdot \sin x + (1 - \cos x) \cos x$$

$$= \sin^2 x + \cos x - \cos^2 x$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$= (1 - \cos^2 x) + \cos x - \cos^2 x$$

$$= 1 + \cos x - 2\cos^2 x \quad (\cdot -1)$$

$$= 2\cos^2 x - \cos x - 1$$

$$= -(2\cos x + 1)(\cos x - 1)$$

$$2) f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\overset{u(x)}{(2\cos x + 1)} \overset{v(x)}{(\cos x - 1)} \right)$$

$$f''(x) = (uv)' = u'v + uv' = (2\cos x + 1)'(\cos x - 1) + (2\cos x + 1)(\cos x - 1)'$$

$$= -2\sin x (\cos x - 1) + (2\cos x + 1)(-\sin x)$$

$$= -2\sin x \cos x + 2\sin x - 2\cos x \sin x - \sin x$$

$$= -2\sin x \cos x + \sin x - 2\cos x \sin x$$

$$= -4\sin x \cos x + \sin x$$

$$= \sin x (-4\cos x + 1) = \sin x (1 - 4\cos x)$$

$$3) f''(0) = \overset{0}{\sin(0)} \cdot (1 - 4\overset{1}{\cos(0)}) = 0 \cdot (1 - 4 \cdot 1) = 0$$

$$f'(0) = -(\underbrace{2\cos(0)}_3 + 1)(\underbrace{\cos(0)}_0 - 1) = 0$$

$$f'(-\frac{\pi}{2}) = -(\underbrace{2\cos(-\frac{\pi}{2})}_1 + 1)(\underbrace{\cos(-\frac{\pi}{2})}_{-1} - 1) = 1$$

$$f'(\frac{\pi}{2}) = -(\underbrace{2\cos(\frac{\pi}{2})}_1 + 1)(\underbrace{\cos(\frac{\pi}{2})}_{-1} - 1) = 1$$

Puisque $f'(x)$ est positif des deux côtés de l'origine, on aurait donc un point d'inflexion à l'origine.

$$c) f(x) = (1 - \cos x)^2$$

$$v(x) = x^2, \quad u(x) = 1 - \cos x$$

$$\begin{aligned} (v \circ u)' &= v'(u(x)) \cdot u'(x) \\ &= 2(1 - \cos x) \cdot \sin x = f'(x) \end{aligned}$$

$$2) u(x) = 2(1 - \cos x), \quad v(x) = \sin x$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= (uv)' = u'v + uv' \\ &= \sin x \sin x + (2 - 2\cos x)\cos x \\ &= \sin^2 x + 2\cos x - 2\cos^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x \\ &= (1 - \cos^2 x) + 2\cos x - 2\cos^2 x \\ &= 1 + 2\cos x - 3\cos^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) f''(0) &= 1 + 2\cos(0) - 3\cos^2(0) \\ &= 3 - 3 = 0. \end{aligned}$$

$$4) f'(\pi/2) = 2(1 - \cos(\pi/2)) \cdot \sin(\pi/2) = 2 \text{ (donc } f'(x) \uparrow, x > 0)$$

$$f'(-\pi/2) = 2(1 - \cos(-\pi/2)) \cdot \sin(-\pi/2) = -2 \text{ (donc } f(x) \downarrow, x < 0)$$

Étant donné les signes données par les dérivées premières voisins de l'origine, l'origine serait un minimum plat.

$$d) f(x) = x \sin x (\cos x - 1)$$

$$1) f'(x) = (x \sin x)'(\cos x - 1) + (x \sin x)(\cos x - 1)'$$

$$\begin{aligned} 1.1) (x \sin x)' &= x' \sin x + x \cdot (\sin x)' & f'(x) &= (\sin x + x \cos x)(\cos x - 1) + (x \sin x) \cdot (-\sin x) \\ &= 1 \cdot \sin x + x \cos x & &= (\sin x + x \cos x)(\cos x - 1) - x \sin^2 x \\ &= \sin x + x \cos x \end{aligned}$$

$$2) f''(x) = \frac{d}{dx} \left((\sin x + x \cos x)(\cos x - 1) - x \sin^2 x \right)$$

$$\begin{aligned} &+ (x \cos x)' \\ &= x' \cdot \cos x + \\ &\quad x \cdot (\cos x)' \\ &= \cos x - x \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.1) \left((\sin x + x \cos x)(\cos x - 1) \right)' &= (\sin x + x \cos x)'(\cos x - 1) + (\sin x + x \cos x)(\cos x - 1)' \\ &= (2 \cos x - x \sin x)(\cos x - 1) + (\sin x + x \cos x)(-\sin x) \\ &= (2 \cos x - x \sin x)(\cos x - 1) - (\sin x + x \cos x) \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.2) (x \sin^2 x)' &= x' \cdot \sin^2 x + x \cdot (\sin^2 x)' \\ &= 1 \cdot \sin^2 x + x \cdot 2 \sin x \cdot \cos x \\ &= \sin^2 x + 2x \sin x \cos x \end{aligned}$$

$$f''(x) = (2 \cos x - x \sin x)(\cos x - 1) - (\sin x + x \cos x) \sin x - \sin^2 x - 2x \sin x \cos x$$

$$3) f''(0) = (2 \cos(0) - (0) \sin(0))(\cos(0) - 1) - (\sin(0) + (0) \cos(0)) \sin(0) - \sin^2(0) - 2(0) \sin(0) \cos(0) = 0$$

4) Développement de Taylor

Développements de Taylor connus :

$$\cdot \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\cdot \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

$$\rightarrow \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$$

Lorsqu'on limite les développements à 0 :

$$\cdot \sin x \approx x$$

$$\cdot \cos x - 1 \approx -\frac{x^2}{2}$$

$$\text{Donc, } f(x) \approx x \cdot x \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right) = -\frac{x^4}{2} + O(x^6)$$

De cette écriture, on comprend que le premier terme non nul est en x^4 et que son coefficient est $-\frac{1}{2}$. Donc, $f^{(4)}(0) \neq 0$.

Par Taylor, on sait que :

$$-\frac{1}{2} = \frac{f^{(4)}(0)}{4!}$$

Donc :

$$f^{(4)}(0) = 4! \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 24 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -12$$

Si on regarde les conditions du théorème 3.2.1 des notes pour un minimum local, il faut un ordre pair et une valeur positive.

On a un ordre pair (soit 4), mais la valeur de la dérivée est négative.

Donc, l'origine est un maximum absolu.

Question 2

a) On a un point $P_0 = (x_0, y_0)$ et une courbe $P(x) = (x, \cos x)$.

Pour trouver le point le plus proche de P_0 , on veut minimiser la distance entre la courbe $P(x)$ et P_0 (on peut imaginer P_0 sur la courbe, puis la distance minimale obtenue sera le point le plus proche de P_0 sur $P(x)$).

$$d(x) = (P(x) - P_0) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (\cos x - y_0)^2}$$

On veut donc faire $\min_x d(x)$. Cependant, pour faciliter la dérivation,

on fera $\min_x f(x)$, où $f(x) = (x - x_0)^2 + (\cos x - y_0)^2$ et $x \in \mathbb{R}$

On a donc la formulation suivante :

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = (x - x_0)^2 + (\cos x - y_0)^2$$

b) Condition d'ordre 1 (nécessaire)

$$f'(x^*) = 0$$

$$\rightarrow f'(x) = 2(x - x_0) + 2(\cos x - y_0)(-\sin x)$$

$$\rightarrow f'(x^*) = \underline{(x^* - x_0) - (\cos x^* - y_0) \sin x^* = 0}$$

Condition d'ordre 2 (suffisante)

$$\underline{|f''(x^*)| > 0}$$

c) On a le point $P_0 = (0, y_0)$.

Ajustons la condition d'optimalité d'ordre 1 par rapport à l'information.

$$(x^* - 0) - (\cos x^* - y_0) \sin x^* = 0$$

$$\rightarrow x^* - (\cos x^* - y_0) \sin x^* = 0$$

Remplaçons $x^* = 0$.

$$0 - (\cos 0 - y_0) \sin 0 = 0$$

$$0 - 0 = 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

Ainsi, pour $P_0 = (0, y_0)^T$, le point $x^* = 0$ satisfait la condition nécessaire d'optimalité d'ordre 1. Le candidat pour le point le plus proche est donc :

$$P^* = (0, \cos 0)^T = (0, 1)^T$$

d)

d) On peut simplifier $f(x)$ avec le point $P_0 = (0, y_0)$.

$$f(x) = (x - x_0)^2 + (\cos x - y_0)^2$$

$$\rightarrow (x - 0)^2 + (\cos x - y_0)^2$$

$$f(x) = x^2 + (\cos x - y_0)^2$$

Trouvons $f'(x)$ et $f''(x)$.

$$f'(x) = 2x + 2(\cos x - y_0)(-\sin x)$$

$$f''(x) = 2 - 2[(\cos x - y_0)\cos x + \sin^2 x]$$

Remplaçons x dans $f''(x)$ par $x^* = 0$.

$$f''(x^*) = 2 - 2[(\cos x^* - y_0)\cos x^* + \sin^2 x^*]$$

$$\rightarrow f''(0) = 2 - 2[(\cos 0 - y_0)\cos 0 + \sin^2 0]$$

$$= 2 - 2[(1 - y_0) \cdot 1 + 0]$$

$$= 2 - 2 + 2y_0 = 2y_0$$

À partir de ce résultat, on peut conclure cela pour la Condition d'optimalité d'ordre 2 : pour que $x^* = 0$ soit un minimum local, il faut que

$$f''(0) > 0$$

$$\rightarrow 2y_0 > 0$$

$$\rightarrow y_0 > 0$$

Donc, le point $P^* = (0, 1)^T$ est un minimum local de la distance si et seulement $y_0 > 0$.

Question 3

a) Rappelons l'algorithme d'itération de Newton.

$$x_{k+1} \leftarrow x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Prenons $f(x_k) = x_k^{1/3}$ et $x_0 = 1$ comme fonction et point de départ.

$$f'(x_k) = \frac{1}{3} x_k^{-2/3}$$

Donc, l'itération de Newton devient

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\ &= x_k - \frac{x_k^{1/3}}{\frac{1}{3} x_k^{-2/3}} \\ &= x_k - x_k^{1/3} \cdot 3 x_k^{2/3} \\ &= x_k - 3 x_k^{1/3 + 2/3} \\ &= x_k - 3 x_k = -2 x_k \end{aligned}$$

Maintenant, si on remplace x_k dans chaque calcul de x_{k+1} :

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= -2x_0 = -2(1) = -2 \\ x_2 &= -2x_1 = -2(-2) = 4 \\ x_3 &= -2x_2 = -2(4) = -8 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Aucune} \\ \text{convergence, donc} \\ \text{Newton diverge.} \end{array}$$

b) Prenons la fonction $f(x) = x^3 - 2x + 2$ et le point de départ $x_0 = 0$.

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

Itération de Newton:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\ &= x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k + 2}{3x_k^2 - 2} \end{aligned}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - 2x_0 + 2}{3x_0^2 - 2}$$

$$\begin{aligned} &= 0 - \frac{0^3 - 2(0) + 2}{3(0)^2 - 2} \\ &= 0 - \frac{2}{-2} = 0 - -1 = 1 \end{aligned}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - 2x_1 + 2}{3x_1^2 - 2}$$

$$\begin{aligned} &= 1 - \frac{1^3 - 2 \cdot 1 + 2}{3 \cdot 1^2 - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{1} = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{x_2^3 - 2x_2 + 2}{3x_2^2 - 2} \\ &= 0 - \frac{0^3 - 2(0) + 2}{3(0)^2 - 2} = 0 - -1 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{x_3^3 - 2x_3 + 2}{3x_3^2 - 2} \\ &= 1 - \frac{1^3 - 2 \cdot 1 + 2}{3 \cdot 1^2 - 2} = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

On voit donc qu'à chaque itération x_{k+1} ,
on oscille entre 0 et 1, montrant que
dans ce cas, l'itération de Newton oscille
entre deux points.

...

c) Dérivons $g(x)$.

$$g'(x) = px^{p-1} + (p+1)x^p = x^{p-1}(p + (p+1)x)$$

Itération de Newton :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k^p + x_k^{p+1}}{x_k^{p-1}(p + (p+1)x_k)} \\ &= x_k - \frac{x_k^p(1 + x_k)}{x_k^{p-1}(p + (p+1)x_k)} \\ &= x_k - \frac{x_k(1 + x_k)}{p + (p+1)x_k} \end{aligned}$$

Cas $p=1$

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k + x_k^2}{1 + 2x_k} \\ &= \frac{(1 + 2x_k)x_k - (x_k + x_k^2)}{1 + 2x_k} \\ &= \frac{x_k + 2x_k^2 - x_k - x_k^2}{1 + 2x_k} = \frac{x_k^2}{1 + 2x_k} \end{aligned}$$

Si on analyse le cas près de la racine $x^* = 0$,

$$x_k \rightarrow 0$$

$$x_{k+1} \sim x_k^2$$

Donc, une convergence quadratique.

Cas $p \geq 2$

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k(1 + x_k)}{p + (p+1)x_k} \\ &= \frac{(p + (p+1)x_k)x_k - (x_k + x_k^2)}{p + (p+1)x_k} \\ &= \frac{(p + px_k + x_k)x_k - x_k - x_k^2}{p + px_k + x_k} \\ &= \frac{px_k + px_k^2 + x_k^2 - x_k - x_k^2}{p + px_k + x_k} \\ &= \frac{px_k + px_k^2 - x_k}{p + px_k + x_k} \\ &= x_k \frac{p-1 + px_k}{p + (p+1)x_k} \end{aligned}$$

Si on analyse près de la racine $x^* = 0$:

$$x_k \rightarrow 0$$

$$x_{k+1} \sim x_k \frac{p-1}{p} = \underbrace{\frac{p-1}{p}}_{< 1} x_k$$

On a une convergence linéaire, de facteur $\frac{p-1}{p}$.

Donc, l'algorithme de Newton converge plus rapidement avec des racines simples ($p=1$) qu'avec des racines multiples ($p \geq 2$).

Question 4

a) Appliquons l'algorithme trouve-intervalle.

$t = 2, \delta = 1.$

$\text{cerné} \leftarrow \text{faux}$
 $\text{borné} \leftarrow \text{vrai}$
 $t^+ \leftarrow t_0$ (Considérons $t_0 = 0$)
 tant que $(\neg \text{cerné} \text{ ET } \text{borné})$

$t \leftarrow t^+$
 $t^+ \leftarrow t - \text{signe}(p'(t_0)) * \delta$
 $(0 - (-1) * 1) = 1$

$\text{signe}(f'(t_0)) = \begin{cases} +1 & \text{si } f'(t_0) > 0 \\ 0 & \text{si } f'(t_0) = 0 \\ -1 & \text{si } f'(t_0) < 0 \end{cases}$

$\text{cerné} \leftarrow (p(t^+) > p(t)) \text{ OU } (p'(t) * p'(t^+) < 0)$
 $(-4198,5 > 0) \text{ OU } (-5525 * -3036 < 0)$ Par règle du OU logique, cerné = vrai.
 faux! vrai!

$\text{borné} \leftarrow |t| < M$ (considérons $M = +\infty$)
 $(101 < \infty)$ vrai!

L'algorithme termine à cause de la valeur de cerné. On a donc l'intervalle $[t, t^+] \rightarrow [0, 1]$.

b) Appliquons Bissection-Newton.

$\gamma = 0.9, t_0 = t = 0, t_1 = t^+ = 1, \epsilon = 1$

répéter

$d_N \leftarrow -p'(t_1)/p''(t_1)$
 $(3036/2016) = 1,5059523...$

Si $((((t_0 - t_1)d_N > 0) \text{ ET } (d_N/(t_0 - t_1) < \gamma)) \text{ alors } t^+ \leftarrow t_1 + d_N$ (Si vrai, on passerait à un cas de Newton, sinon bissection)

$((((0 - 1) \cdot \frac{3036}{2016} > 0) \text{ ET } (\frac{3036}{2016}/(0 - 1) < 0.9))$ donc Faux!
 faux! ET vrai!

$\rightarrow$ sinon $t^+ \leftarrow (t_0 + t_1)/2$ ($t^+ = 0.5$)] bissection

Si $(t_1 > t_0)$ alors
 vrai!
 Si $(p'(t^+) \leq 0)$ alors $t_0 \leftarrow t_1; t_1 \leftarrow t^+$ ($t_0 = 1, t_1 = 0.5$)
 $(p'(0.5) = -4157,5625 < 0)$ vrai!
 sinon $t_1 \leftarrow t^+$

Sinon
 si $(p'(t^+) \leq 0)$ alors $t_1 \leftarrow t^+$
 sinon $t_0 \leftarrow t_1; t_1 \leftarrow t^+$

Mise à jour de t_0 et t_1

jusqu'à $(|t_1 - t_0| < \epsilon \text{ OU } (|p'(t_1)| < \epsilon \text{ ET } p''(t_1) \geq 0))$
 $(10.5 - 11 < 1)$ vrai!
 $(4157,5625 < 1)$ faux!
 $(2479,5 > 0)$ vrai!
 faux! ET vrai!

Par la règle du OU logique, le vrai l'emporte.
 L'algorithme s'arrête.

